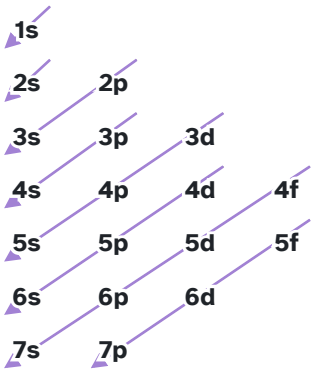
Fitxa 4 · On són els electrons: la configuració electrònica

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 6. El model actual reparteix els electrons en nivells (1, 2, 3…) i subnivells (s, p, d, f).



Cada subnivell té una capacitat màxima: **s → 2**, **p → 6**, **d → 10**, **f → 14** electrons. Els electrons ocupen primer els subnivells de menys energia, en l'ordre que marquen les diagonals del **diagrama de Moeller**: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p… S'escriu així: Na (Z = 11): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$. Els electrons de l'últim nivell (el nombre n més gran) són els **electrons de València**: són els que participen en les reaccions i en els salts que fan llum a la flama.

1 **Escriu la configuració electrònica** de cada element i encercla'n els electrons de València.

Element	Símbol	Z	Configuració electrònica
Liti	Li	3	
Oxigen	O	8	
Sodi	Na	11	
Clor	Cl	17	
Potassi	K	19	
Calci	Ca	20	
Ferro	Fe	26	
Estronci	Sr	38	

2 **Ions.** Escriu la configuració del Na^+, del Cl^- i del Sr^{2+}. A quin gas noble s'assemblen? Per què aquests ions són estables?

3 **Quin element és?** a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$. b) Té 2 electrons de València al nivell 4. c) Té la mateixa configuració que el neó però amb càrrega 2+.

4 **Error!** Un company ha escrit per al potassi: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1$. Què ha fet malament?

5 **Configuracions.** Escriu la configuració electrònica i encercla els electrons de valència.

Element	Z	Configuració electrònica	Electrons de valència
Nitrogen	7		
Magnesi	12		
Alumini	13		
Sofre	16		
Argó	18		

6 **Ions estables.** Escriu la configuració del Ca^{2+} i de l'O^{2-}. Amb quin gas noble coincideix cadascuna?

7 **Quin element és?** a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$. b) Té 7 electrons de València al nivell 3. c) L'últim subnivell és $2p^3$.

8 **Revisa-ho.** Una companya ha escrit per al calci (Z = 20): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^2$. Què ha fet malament? Escriu-ho bé.